EXAMEN

Bloc 3 Développer une solution digitale

Énoncé

AUCUNE REPONSE SUR CE DOCUMENT

Durée indicative : 20 h
Matériel autorisé : calculatrice, tableur, etc.



Votre examen comporte :

✓ Cet **énoncé** qui vous présente le sujet de l'épreuve

✓ Une **copie à rendre** (Excel ou Word) que vous devez télécharger, remplir informatiquement et déposer dans l'espace prévu à cet effet.

Renommer votre copie à rendre Word ou Excel comme suit :
Examen_B3_copiearendre_NOM_Prenom



Aucune version manuscrite de copie à rendre ne sera acceptée.
Toutes **vos réponses**, dont les calculs, doivent être **justifiées** pour être prises en compte.
Lorsque vous indiquez des chiffres, ils doivent être alignés avec un espace pour séparer les milliers : 1 000

Vous allez réaliser votre examen certifiant de manière **asynchrone**. Cette modalité vous offre une certaine flexibilité dans l'organisation de votre temps mais implique certaines exigences que nous attendons de vous :



- Chaque réponse doit être le fruit de **votre propre réflexion** et de **vos compétences**.
- Nous attendons des réponses structurées et développées, prenez le temps d'expliciter votre raisonnement, de justifier vos choix.
- Consacrez le temps nécessaire à chaque question. N'hésitez pas à mobiliser l'ensemble des connaissances et méthodes vues en formation pour produire un travail de qualité professionnelle.

À vous de jouer !

©Studi Reproduction interdite

Présentation de l'entreprise

"**La Grande Cinéma"** est un lieu historique de la vie culturelle locale. Depuis plus de 50 ans, il participe activement à l'animation de la ville en proposant une programmation variée : films grand public, cinéma d'auteur, événements culturels et projections spéciales.

Le cinéma dispose de 10 salles modulables permettant d'accueillir différents publics et événements. Sa capacité totale est de 1700 places.

Grâce à la qualité de ses équipements et à son ancrage local, le cinéma attire un public diversifié composé de résidents, de touristes et de professionnels lors d'événements culturels.

Description du projet

Cette ville est particulièrement dynamique sur le plan culturel, notamment grâce au festival de Jazz qui attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier.

Durant cette période, la fréquentation du cinéma connaît une hausse significative. De nombreux festivaliers, touristes et habitants souhaitent profiter des projections en parallèle des événements musicaux.

Cependant, le fonctionnement actuel du cinéma repose encore sur un modèle entièrement physique.

Lors des périodes de forte affluence, et en particulier pendant le festival, une situation critique se répète :

- Des files d'attente importantes se forment devant le guichet
- Les temps d'attente peuvent dépasser 30 minutes
- Certains spectateurs renoncent à acheter un billet
- Des séances sont mal optimisées malgré une forte demande

Cette organisation entraîne une dégradation de l'expérience client et une perte de chiffre d'affaires.

©Studi Reproduction interdite

Aujourd'hui, les réservations ne peuvent être effectuées qu'au guichet. Il n'existe aucun système permettant de consulter les séances en ligne ou de réserver à distance.

La direction souhaite moderniser son fonctionnement en développant une solution digitale (application web de réservation de place). L'objectif principal est d'augmenter la fréquentation du cinéma de 30 % sur une période de 12 mois, notamment en capitalisant sur les périodes de forte affluence comme le festival. Dans un second temps, la direction veut améliorer la réputation de cinéma surtout au niveau de :

- Réduire les files d'attente et le temps d'attente
- Améliorer l'expérience utilisateur
- Optimiser le remplissage des salles
- Capter une clientèle touristique habituée aux services numériques

Cette application doit permettre :

Pour les utilisateurs :

- Consulter les films et les horaires des séances
- Visualiser les places disponibles en temps réel
- Réserver des places en ligne
- Accéder à un billet dématérialisé

Pour l'administration :

- Gérer la programmation
- Suivre les réservations
- Analyser les taux de remplissage
- Anticiper les pics d'affluence, notamment pendant le festival

Une réunion est organisée entre la direction, l'équipe technique et les métiers pour cadrer le projet. Les données et statistique ont été communiquées à l'équipe dev :

La fréquentation moyenne observée est la suivante :

- Entre 800 et 1200 spectateurs par jour en semaine

©Studi Reproduction interdite

- Entre 1200 et 1600 spectateurs par jour le week-end

Pendant le Jazz Festival :

- Augmentation de fréquentation
- Fortes réservations concentrées sur certaines plages horaires

Le système devra donc être capable de gérer des montées en charge importantes sur des périodes courtes.

D'un autre côté, des contraintes ont été définies surtout au niveau du budget accordé qui reste limité. Il faut donc de bons choix technologiques surtout au niveau hébergement et cloud.

Dossier 1 : Programmation de la solution

Question 1 : Créez un repository Git public incluant :

- Une branche main
- Une branche develop
- Une convention de nommage des branches documentée

Question 2 : Concevez et formalisez la base de données de l'application de réservation sous forme de :

- Schéma (MCD ou UML)
- Ou script SQL

Le modèle doit couvrir :

- Utilisateurs
- Films
- Séances
- Réservations
- Places

©Studi Reproduction interdite

Compétence évaluée *: C3.1 Programmer la solution, à partir des documents de spécification et dans le cadre de l'approche de gestion itérative du cycle de vie choisie, en respectant les standards et les normes de qualité et sécurité logicielle, afin d'étendre itérativement le périmètre de la solution*

Critère évalué *: Respect rigoureux des standards de qualité de code en termes de lisibilité et de maintenabilité.*

Critère évalué *: Respect des spécifications fonctionnelles et architecturales.*

Critère évalué *: Interactions avec l'évaluateur démontrant l'emploi correct des terminologies métiers et une ouverture d'esprit constructive à la critique.*

Dossier 2 : Mobilisation des outils

Question 1 : Présentez les bonnes pratiques à appliquer.

Question 2 : Proposez un framework adapté.

Question 3 : Pour chaque user story définie dans le bloc 2, développez l'user story en utilisant la branche feature/XXXX (ex : feature/login-user).

Question 4 : Décrivez et justifiez les bonnes pratiques de développement mises en place dans votre projet (ex : structuration du code, sécurité, gestion des erreurs, versionning).

Question 5 : Choisissez un framework (backend ou frontend) et justifiez ce choix en le comparant à au moins une alternative selon :

- Performance
- Coût
- Scalabilité
- Facilité de développement

©Studi Reproduction interdite

Question 6 : Développez une fonctionnalité complète (user story) incluant :

- Création d'une branche feature/xxx
- Développement de la fonctionnalité
- Création d'une merge request vers develop
- Documentation de l'API (Swagger ou équivalent)

Compétence évaluée *: C3.2 Mobiliser les outils et/ou approches technologiques (Framework, API, solution Cloud, solution mobile…), en fonction de leur capacité à adresser les objectifs de la solution, afin de focaliser l'effort de développement sur les aspects différenciant de la solution pour apporter de la valeur, au client et aux utilisateurs*

Critère évalué *: Maîtrise du cadre de programmation défini par l'approche technologique.*

Critère évalué *: Cohérence de la mise en œuvre de l'approche technologique au regard des objectifs.*

Critère évalué *: Respect des spécifications fonctionnelles et architecturales.*

Critère évalué *: Interactions avec l'évaluateur démontrant l'emploi correct des terminologies métiers et une ouverture d'esprit constructive à la critique.*

Dossier 3 : Gestion des erreurs

Question 1 : Branchez au moins un outil de contrôle de la qualité du code (ex : sonar)

Question 2 : Faites des tests unitaires et montrez votre test coverage.

Question 3 : Identifiez un bug potentiel dans la réservation.

Compétence évaluée *: C3.3 Procéder aux corrections d'erreurs et aux optimisations du code, selon les bonnes pratiques du langage et de l'écosystème utilisés, afin d'assurer une amélioration continue de la solution*

©Studi Reproduction interdite

Critère évalué *: Pratiques explicites et validées pour identifier la source des bogues, corriger, tester et valider les correctifs.*

Critère évalué *: Interactions avec l'évaluateur démontrant l'emploi correct des terminologies métiers et une ouverture d'esprit constructive à la critique.*

Les livrables attendus

Dossier :

- Répondre aux différentes questions sur un **fichier .pdf**

- Liens GIT des repositories

- Liens de l'application avec donnée de login admin / user

- Un dépôt 1 vous permettant d'avoir une première correction

- Un dépôt final de votre dossier qui sera noté (seulement le dépôt final compte sur votre bulletin de notes)

Consignes pour votre vidéo :

Pour rappel, le dépôt écrit et le dépôt de la vidéo associée à l'épreuve écrite font l'objet d'une même évaluation pour ce Bloc de compétences. Afin que votre copie puisse être corrigée, veillez à bien transmettre la partie écrite + la partie vidéo.

Avant de débuter votre épreuve, au début de votre vidéo, veuillez tout d'abord présenter votre pièce d'identité valide à la caméra afin de confirmer votre identité

Enfin, **réalisez votre épreuve**.

La soutenance en 2 étapes :

Retour des correcteurs - 1ère étape :

- Votre dossier est corrigé par l'évaluateur qui fera ses retours en commentaire ou vocal et dont les réponses seront à donner via une vidéo de réponses personnalisées.

Vidéo de réponse : 2ème étape :

©Studi Reproduction interdite

- Dans l’espace de dépôt : Vidéo réponse à l'évaluateur
- Réponses à l’étape 2 sous forme de vidéo de 5 à 10 minutes.

Obligatoire sur votre montage vidéo :

- ***Webcam et carte d’identité obligatoire*** pendant votre présentation vidéo.

ATTENTION

1. Sans lien GIT, le dossier n’est pas valide.
2. Les liens git doivent être publics et pas privés.
3. Les liens de l'application doivent être visibles avec les données de login pour ne pas chercher partout. Le mieux est d'organiser un tableau au début de dossier :

Description	Valeur
Lien git front end	**********
Lien git back end	**********
Lien application	**********
Login	**********
mot de passe	**********

4. Déploiement de l’application est obligatoire.
5. Les tests unitaires sont obligatoires.

©Studi Reproduction interdite